

第一章 线性方程组的消元法和矩阵的初等变换

一. 选择题

1. 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$ 解的情况是 ().

- A. 无解 B. 只有零解 C. 有唯一解 D. 有无穷多解

2. 下面四个矩阵中有 () 个矩阵是行阶梯形矩阵.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 14 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. 下面四个矩阵中有 () 个矩阵是行最简形矩阵.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二. 用消元法求解线性方程组 :

1.
$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 = 5 \end{cases}$$

班级:

学号:

姓名:

序号:

$$2. \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases}$$

三. 将下列矩阵化成最简形矩阵:

$$1. \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{bmatrix}$$

$$2. \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & -1 & 9 \\ 1 & 10 & -2 & 11 \end{bmatrix}$$

第二章 矩阵

2.1-2.1 矩阵的概念及运算

一. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $A+2B, 2A-3B$ 。

二. 计算下列矩阵的乘积

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^n$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^n$

6. $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}^n$

三. 填空

1. 两矩阵既可以相加又可以相乘的条件是_____

2. 若 A, B 为同阶方阵, 则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 的充分必要条件是_____

四. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $A^2 = A, B^2 = B$, 证明: $(A+B)^2 = A+B$ 的充分必要条件是 $AB = BA = 0$

五. 1. 设 A, B 为同阶对称矩阵, 证明 $AB + BA$ 也为对称矩阵.

六. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同, 求出所有与 A 可交换的矩阵.

2.3 逆矩阵

一. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

二. 选择题

1. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足 $ABC = E$, 则必有 ()

A. $ACB = E$ B. $CBA = E$ C. $BAC = E$ D. $BCA = E$

2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 下列运算中正确的是 ()

A. $(2A)^T = 2A^T$ B. $(3A)^{-1} = 3A^{-1}$ C. $[((A^T)^T)^{-1}]^{-1} = [(A^{-1})^{-1}]^T$ D. $(A^{-1})^T = A$

3. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则下列各式中不正确的是 ()

A. $(A+B)^T = A^T + B^T$ B. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

C. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ D. $(AB)^T = B^T A^T$

三. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足方程 $AX = B$, 求 X .

四. 设 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 且 $AP = PB$, 求 A^n

班级:

学号:

姓名:

序号:

五. 证明题

1. 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是同阶的可逆矩阵, 证明: $A_1 A_2 \cdots A_s$ 也可逆, 且

$$(A_1 A_2 \cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1} A_{s-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

2. 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明 A 可逆, 并求其逆阵。

3. 已知 $A^m = 0$, 证明: $E - A$ 可逆, 且 $(E - A)^{-1} = E + A + \cdots + A^{m-1}$ 。

第三章 行列式

3.1-3.2 线性方程组的行列式解法与行列式定义

一、填空题

$$1. \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2. \begin{vmatrix} a & a^2 \\ b & b^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$4. \begin{vmatrix} 0 & 0 & x \\ 0 & 2 & x \\ x & -1 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. 排列 5371246 的逆序数为 .

5. 排列 $1, 3, \dots, (2n-1), 2, 4, \dots, 2n$ 的逆序数为 .

6. 六阶行列式中, $a_{13}a_{25}a_{36}a_{41}a_{54}a_{62}$ 的符号为 .

二、解答题

选择 i, j , 使下列各式为 5 阶行列式中带有正号的项。

$$(1) a_{14}a_{2i}a_{32}a_{4j}a_{55}$$

$$(2) a_{51}a_{2i}a_{32}a_{44}a_{1j}$$

三、利用定义计算下列行列式:

$$1. \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix};$$

$$3. \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

四. 证明题

1. 设 n 阶行列式中有 $n^2 - n$ 个以上元素为零, 证明该行列式等于零。

3.3 行列式的性质

一、利用行列式的性质计算下列各行列式:

$$1. \begin{vmatrix} 3 & 5 & 7 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$$

$$3. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix}$$

$$4. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$5. \begin{vmatrix} 102 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 397 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix}$$

$$6. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

班级:

学号:

姓名:

序号:

二、用性质证明

(1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

$$(2) \begin{vmatrix} b_1+c_1 & a_1+c_1 & b_1+a_1 \\ b_2+c_2 & a_2+c_2 & b_2+a_2 \\ b_3+c_3 & a_3+c_3 & b_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

3.4 行列式的展开

1. 已知 4 阶方阵 A, 其中第三列元素分别为 1, 3, -2, 2, 第一列元素的余子式的值分别为 3, -2, 1, x, 则 $x =$ _____.

2. 选择题

(1) 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值为 ()

(A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$.

(B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$.

(C) $(a_1 a_2 - b_1 b_2)(a_3 a_4 - b_3 b_4)$.

(D) $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$.

(2) 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 6$, 则 $\begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} & 0 \\ a_{22} & 2a_{21} & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}$ 的值为 ()

(A) 12

(B) -12

(C) 18

(D) 0

3. 已知 A_{ij} 是行列式 $\begin{vmatrix} -3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ 的元素 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 的代数余子式, 计算

$7A_{31} + 2A_{32}$.

4. 计算 $\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$

5. $F_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & & \\ -1 & 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & -1 & 1 \end{vmatrix}$, 试写出关于 F_n 的递推式 (F_n 叫 Fibonacci 数列)

6. 证明 $\begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & & & \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \cdots & \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \\ & & 1 & 2 \cos \alpha & 1 \\ & & & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos n\alpha.$

3.5 行列式的计算

一、试将下列式化为三角形行列式求值:

$$1. \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 2 & -5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ -1 & -4 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

二、用降阶法计算下列行列式:

$$1. \begin{vmatrix} -2 & 2 & -4 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

三、计算下列行列式:

1.
$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \dots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \dots & a_2 - b_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \dots & a_n - b_n \end{vmatrix}$$

2. 计算 n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 0 & x & x & \dots & x \\ x & 0 & x & \dots & x \\ x & x & 0 & \dots & x \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x & x & x & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

3.
$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \end{vmatrix}$$

3.5 Cramer 法则

一、利用 Cramer 法则解下列方程组

$$1. \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_3 + 4x_4 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -4 \end{cases}$$

2. 如果齐次线性方程组有非零解, k 应取什么值?

$$\begin{cases} (5-k)x + 2y + 2z = 0 \\ 2x + (6-k)y = 0 \\ 2x + (4-k)z = 0 \end{cases}$$

3. 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, 证明: 若 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同的零点, 则 $f(x) = 0$.

第二章 复习题

一、选择题 (选项不唯一)

$$1. \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = M \neq 0; D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \end{vmatrix}; \text{ 那么 } D_1 = (\quad)$$

- A 2M B -2M
C 8M D -8M

$$2. \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1; D_1 = \begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{11} - 3a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{21} - 3a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{31} - 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}; \text{ 那么 } D_1 = (\quad)$$

- A 8 B -12
C 24 D -24

3. 下列 n 阶行列式的值必为零的是 ()

- (A) 行列式主对角线的元素全为零
(B) 三角形行列式主对角线有一个元素为零
(C) 行列式零元素的个数多于 n 个
(D) 行列式非零元素的个数小于 n 个

4. 如果

$$\begin{cases} 3x + ky - z = 0 \\ 4y + z = 0 \\ kx - 5y - z = 0 \end{cases} \text{ 有非零解, 则 } (\quad)$$

- (A) $k = 0$ (B) $k = 1$
(C) $k = -1$ (D) $k = -3$

二、填空题

$$1. \text{ 行列式 } \begin{vmatrix} 34215 & 36215 \\ 28092 & 30092 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 已知 4 阶方阵 A , 其中第三列元素分别为 1, 3, -2, 2, 它们的余子式的值分别为 3, -2, 1, 1, 则行列式 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 若 a, b 均为整数, 而 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 100 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$; $b = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 若4阶行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$; A_{ij} 为其代数余子式,

则 $2A_{13} + 10A_{23} + 4A_{33} + 12A_{43} = \underline{\hspace{2cm}}$

三. 计算下列行列式

1. $\begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ 2 & 2^2 & \dots & \dots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \dots & \dots & 3^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & n^2 & \dots & \dots & n^n \end{vmatrix}$

班级:

学号:

姓名:

序号:

$$3. \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix} (a_i \neq 0, i=1, 2, \dots, n)$$

$$4. D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 2+x_1y_2 & \cdots & n+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 2+x_2y_2 & \cdots & n+x_2y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+x_ny_1 & 2+x_ny_2 & \cdots & n+x_ny_n \end{vmatrix}$$

四、证明题

1. 证明
$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix} = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

2. 证明
$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0.$$

第二章 自测题

一、填空题 (每空 4 分, 共 20 分)

1. 若 $D_n = |a_{ij}| = a$, 则 $D = |-a_{ij}| = \underline{\hspace{2cm}}$

2.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 设 $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$, 则 $A_{31} + A_{32} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$, $A_{34} + A_{35} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 2007 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 2008 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

二、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 三阶行列式 $D_3 = \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 395 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix}$ 的值为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2000 D. 1000

2. 当 () 时, $\begin{cases} kx + z = 0 \\ 2x + ky + z = 0 \\ kx - 2y + z = 0 \end{cases}$ 仅有零解

- (A) $k \neq 0$ (B) $k \neq -1$
(C) $k \neq -2$ (D) $k \neq 2$

3. 设四阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$, a, b, c, d 各不相同, 则 $A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$

- A. 0 B. $abcd$ C. abc^2 D. abd^2

班级:

学号:

姓名:

序号:

4. 方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda =$ _____

- A. 1 B. ± 1 C. 0 D. -1

5. 设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 + px + p = 0$ 的三个根, 则行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix} =$ _____

- A. 0 B. p C. p^2 D. p^3

三、计算题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. $D = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 7 & -1 & 0 & 1 \\ 8 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

2. $D_{n+1} = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \dots & \dots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \dots & \dots & (a-n)^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & (a-1) & \dots & \dots & (a-n) \\ 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \end{vmatrix}$

班级:

学号:

姓名:

序号:

$$3. D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

四、解答题（每小题 10 分，共 10 分）

求一个二次多项式，使得 $f(1) = 0, f(2) = 3, f(-3) = 28$

五、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 当 n 为奇数时，证明 $D = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = 0$.

2. 证明 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & x & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 1 & x & x & 1 & \cdots & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x & x & x & \cdots & 2 \\ 1 & x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} x^{n-2}$$

第四章 矩阵的进一步讨论

4.1 分块矩阵

一. 填空题

1. 设3阶矩阵 $A = (\alpha_1, \beta, \gamma)$, $B = (\alpha_2, \beta, \gamma)$ 且 $|A| = 2$, $|B| = -1$, 则 $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设行矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$, 且 $A^T B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $AB^T = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 则 $|C| = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设3阶方阵 A 按列分块为 $A = (a_1, a_2, a_3)$ (其中 a_i 是 A 的第 i 列), 且 $|A| = 5$, 又设 $B = (a_1 + 2a_2, 3a_1 + 4a_3, 5a_2)$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵, 且 $|A| = a, |B| = b$, 若 $C = \begin{pmatrix} 0 & 3A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|C| = \underline{\hspace{2cm}}$

二. 设 $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $BA = A + B$, 求 $|A|$, $|A^{-1}|$ 和矩阵 B .

三. 设 A, B 为可逆矩阵, 证明矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 可逆, 并求其逆矩阵.

4.2 初等矩阵

一. 判断题

1. 初等矩阵都是可逆矩阵。 ()
2. 初等矩阵乘初等矩阵还是初等矩阵。 ()
3. 初等矩阵的逆矩阵还是初等矩阵。 ()
4. 用初等变化法求逆矩阵时, 可以同时做初等行变化和初等列变化。 ()
5. 矩阵可逆的充分必要条件是此矩阵可以表示成有限个初等矩阵的乘积。 ()

二. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, 将 A 表示成 3 个初等矩阵的乘积。

二. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足方程 $AX = B^T$, 求 X .

三. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A + 2B$, 求 B 。

3-6 矩阵的秩

一. 填空题

1. 设 $m \times n$ 矩阵 A , 且 $R(A) = r$, D 为 A 的一个 $r+1$ 阶子式, 则 $D = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的秩等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}$, 其中 $a_ib_i \neq 0 (i=1,2,3)$ 则 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设3阶方阵 A 的秩为2, 矩阵

$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 $B = PAQ$, 则 $R(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -6 & 10 \\ 2 & 5 & k & -1 \\ 1 & 2 & -1 & k \end{pmatrix}$, 且其秩为2, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$

二. 选择题

1. 已知 A 有一个 r 阶子式不等于零, 则 $R(A) = (\quad)$

A. r B. $r+1$ C. $\leq r$ D. $\geq r$

2. 设 A 为 3×4 矩阵, 若矩阵 A 的秩为2, 则矩阵 $3A^T$ 的秩等于 $(\quad)$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. 设 A 是 n 阶阵, 且 $AB = AC$, 则由 $(\quad)$ 可得出 $B = C$.

A. $|A| \neq 0$ B. $A \neq 0$ C. $R(A) < n$ D. A 为任意 n 阶矩阵

三. 计算题

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的秩。

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & a & b \end{pmatrix}$ 的秩为2, 求 a, b .

3. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 为使矩阵 A 的秩有最小秩, 则 λ 应为何值?

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & k \\ -1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, $R(A) = 2$, 求 k 的值.

四. 设 A 为 n 阶矩阵, $R(A) < n-1$, 求 $R(A^*)$ 。

第三章 复习题

一. 选择题

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 中, 则有 ()

A. $AP^2 = B$ B. $P^2A = B$ C. $AP = B$ D. $PA = B$

2. 设 A 是方阵, 如有矩阵关系式 $AB = AC$, 则必有 ()

A. $A = 0$ B. $B \neq C$ 时 $A = 0$

C. $A \neq 0$ 时 $B = C$ D. $|A| \neq 0$ 时 $B = C$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $\lambda =$ ()

A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

4. 设 A, B 均为 3 阶矩阵, 若 A 可逆, $R(B) = 2$, 那么 $R(AB) =$ ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二. 填空题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A^5| =$ _____

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, B 为三阶非零矩阵, 且 $AB = 0$ 。则 $t =$ _____

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| =$ _____.

三. 计算题

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}

2. 设矩阵 $C = A[(A^{-1})^2 + A^*BA^{-1}]A$, 其中, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

A^* 为 A 的伴随矩阵. 计算 $|C|$ 。

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B 使其满足矩阵方程 $AB = A + 2B$.

4. 已知 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{10} .

第三章 自测题

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 设 A 是 n 阶方阵, X 是 $n \times 1$ 矩阵, 则下列矩阵运算中正确的是 ()

- A. $X^T AX$ B. XAX C. AXA D. XAX^T

2. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则下列各式中不正确的是 ()

- A. $(A+B)^T = A^T + B^T$ B. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
C. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ D. $(AB)^T = B^T A^T$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ ()

- A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

4. 设 n 阶方阵 A , 且 $|A| \neq 0$, 则 $(A^*)^{-1} =$ ().

- A. $\frac{1}{|A|}A$ B. $\frac{1}{|A|}A^*$ C. $\frac{1}{|A|}A^{-1}$ D. $\frac{1}{|A^*|}A$

5. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|2A^{-1}| =$ ()

- A. -4 B. -1 C. 1 D. 4

6. 设 3 阶方阵 A 的秩为 2, 则与 A 等价的矩阵为 ()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

7. 设 A 为三阶方阵且 $|A| = -2$ 则 $|3A^T A| =$ ()

- A. -108 B. -12
C. 12 D. 108

8. 设 A, B 为同阶方阵, 下列等式中恒正确的是 ()

- A. $AB = BA$ B. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
C. $|A+B| = |A| + |B|$ D. $(A+B)^T = A^T + B^T$

二. 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 且 $|A|=3, |B|=-2$, 则 $|AB^T| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $\det(A)=2$, 则 $\det[(-\frac{1}{3}A)^{-1} + A^*] = \underline{\hspace{2cm}}$

3. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $(A^T)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^*A = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 A, B 均为 3 阶方阵, $|A|=|B|=3$, 则 $|-2A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 n 阶矩阵 ($n \geq 3$) $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ 的秩为 $n-1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 计算题 (每小题10分, 共40分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & \lambda & -1 & 2 \\ 5 & 3 & \mu & 6 \end{pmatrix}$, 已知 $R(A)=2$, 求 λ 与 μ 的值。

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 1 \\ 20 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵方程 $XA = B$ 的解 X .

3. 设 $AP = P\Lambda$, 其中 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$, 求 A^5 .

4. 已知矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 求 B

四. 证明题 (每小题6分, 共12分)

1. n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = 0$, 其中 A 给定, 证明 A 可逆, 并求其逆矩阵。

2. 设 A 是 n 阶方阵, 若存在 n 阶方阵 $B \neq 0$, 使 $AB = 0$, 证明: $R(A) < n$ 。

第五章 线性方程组

5.1 线性方程组的解

一. 选择题

- 若方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则方程组 $Ax = b$ 必 ()
 A. 有唯一解 B. 不是唯一解
 C. 有无穷多解 D. 无无穷多解
- 线性方程组 $AX = 0$ 只有零解, 则 $AX = b (b \neq 0)$ ()
 A. 有唯一解 B. 可能无解 C. 有无穷多解 D. 无解
- 设线性方程组 $AX = b$ 有唯一解, 则相应的齐次方程组 $AX = 0$ ()
 A. 无解 B. 有非零解 C. 只有零解 D. 解不能确定
- 非齐次线性方程 $A_{m \times n} X = b$ 有无穷多解的充要条件是 ()
 A. $m < n$ B. $R(A, b) < n$
 C. $R(A) = R(A, b)$ D. $R(A) = R(A, b) < n$
- 设线性方程组 $Ax = b$ 中, 若 $R(A, b) = 4$, $R(A) = 3$, 则该线性方程组 ()
 A. 有唯一解 B. 无解 C. 有非零解 D. 有无穷多解

二. 填空题

- 若线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda =$ _____.
- 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且非齐次方程组 $Ax = b$ 有唯一解向量, 则增广矩阵 $(A \ b)$ 的秩 $r =$ _____.
- 已知 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & 0 & 4 \\ -5 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, 那么方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{13}x_2 + a_{12}x_3 = 1 \\ a_{21}x_1 + a_{23}x_2 + a_{22}x_3 = 2 \\ a_{31}x_1 + a_{33}x_2 + a_{32}x_3 = 3 \end{cases}$
 的解 $\begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \\ x_3 = \end{cases}$ _____

三. 解答题

- a, b 取什么值时, 线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases} \text{ 有解? 有解时, 何时有一解? 何时无穷个解?}$$

3. 已知齐次线性方程组

$$(i) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \text{ 和 } (ii) \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 的值, 并求其通解。

5.2 向量组的线性相关性

一. 选择题

1. 对任意的 a, b, c , 下列向量组中一定线性无关的是 ()

A. $\alpha_1 = (a), \alpha_2 = (b), \alpha_3 = (c)$

B. $\alpha_1 = (a, b)^T, \alpha_2 = (b, c)^T, \alpha_3 = (c, a)^T$

C. $\alpha_1 = (1, a, 3)^T, \alpha_2 = (2, 3, b)^T, \alpha_3 = (0, 0, c)^T$

D. $\alpha_1 = (1, a, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, b, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, c, 0, 1)^T$

2. 向量组 $a_1 = (1, 1, 1, 0)^T, a_2 = (0, k, 0, 1)^T, a_3 = (2, 2, 0, 1)^T, a_4 = (0, 0, 2, 1)^T$ 线性相关, $k = ()$

A. -1 B. -2 C. 0 D. 1

3. 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关的充要条件是 ()

A. $a_1, a_2, \dots, a_s$ 中含有零向量

B. $a_1, a_2, \dots, a_s$ 中有两个向量的对应分量成比例

C. $a_1, a_2, \dots, a_s$ 中每一个向量都可用其余 $s-1$ 个向量线性表示

D. $a_1, a_2, \dots, a_s$ 中至少有一个向量可由其余 $s-1$ 个向量线性表示

4. 向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 0, 1)^T$, 下列向量中可以由 α_1, α_2 线性表出的是 ()

A. $(2, 0, 0)^T$ B. $(-3, 2, 4)^T$ C. $(1, 1, 0)^T$ D. $(0, -1, 0)^T$

二. 已知 $\beta = (\lambda, 2, 5)^T, \alpha_1 = (3, 2, 6)^T, \alpha_2 = (7, 3, 9)^T, \alpha_3 = (5, 1, 3)^T$, 讨论 β 是否可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

班级:

学号:

姓名:

序号:

三. 证明: 若 n 维向量 $\alpha_1 \neq 0$, α_2 不能由 α_1 线性表示, α_3 不能由 α_1, α_2 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

四. 判断下列向量组的线性相关性

1. $\alpha_1 = (3, -1, 2)^T, \alpha_2 = (1, 5, -7)^T, \alpha_3 = (7, -13, 20)^T$;

2. $\alpha_1 = (1, 2, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 2, -1)^T, \alpha_3 = (3, 4, 5, 1)^T$;

5.3 向量组的秩

一. 选择题

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则有 ()

- A. 若 $m < n$, 则 $Ax = b$ 有无穷多解
- B. 若 $m < n$, 则 $Ax = 0$ 有非零解
- C. 若 A 有 n 阶子式不为零, 则 $Ax = b$ 有唯一解
- D. 若 A 有 n 阶子式不为零, 则 $Ax = 0$ 仅有零解

2. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的最大线性无关组是 ()

- A. α_1, α_2
- B. α_2, α_4
- C. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

3. 已知矩阵 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4)$ 经初等行变换, 化为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有 ()

- A. $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
- B. $\alpha_4 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$
- C. $\alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

二. 求向量组 $\alpha_1 = (4, -1, 3, -2)^T, \alpha_2 = (8, -2, 6, -4)^T, \alpha_3 = (3, -1, 4, -2)^T,$

$\alpha_4 = (6, -2, 8, -4)^T$ 的所有最大无关组.

三. 求向量组 $a_1 = (2, 1, 1, 1)^T, a_2 = (-1, 1, 7, 10)^T, a_3 = (3, 1, -1, -2)^T, a_4 = (8, 5, 9, 11)^T$ 的一个最大无关组, 并将其余向量用此最大无关组线性表示.

四. 给定向量组 $a_1 = (1, -1, 0, 4)^T, a_2 = (2, 1, 5, 6)^T, a_3 = (1, -1, -2, 0)^T, a_4 = (3, 0, 7, k)^T$ 当 k 为何值时, 向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 线性相关? 当线性组线性相关时, 求出最大无关组, 并将其余向量用最大无关组线性表出.

5.4 基、维数与坐标

1. 设 $V_1 = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, \dots, x_n \in R \text{ 满足 } x_1 + \dots + x_n = 0\}$,

$V_2 = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, \dots, x_n \in R \text{ 满足 } x_1 + \dots + x_n = 1\}$,

问 V_1, V_2 是不是向量空间? 为什么? 如果是, 写出一组基.

2. 求 R^3 中的向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$ 在基 $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T, \alpha_2 = (3, 2, 6)^T, \alpha_3 = (2, 1, 5)^T$ 下的坐标.

5.5 线性方程组解的结构

一. 选择题

1. 已知方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 的两个不同解向量为 ζ, ξ , 且 $R(A) = n - 1$ 。如果 k 为任意常数, 则该方程组的通解为 ()

- A. $k\zeta$ B. $k\xi$ C. $k(\zeta + \xi)$ D. $k(\zeta - \xi)$

2. 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的基础解系中含有解向量的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二. 填空题

1. 若 3 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系含 2 个解向量, 则矩阵 A 的秩等于_____.

2. 已知四阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2$ 。则方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

3. 设齐次线性方程组 $A_{m \times n}X_{n \times 1} = 0$, 且 $\text{秩}(A) = r < n$, 则基础解系中含有解向量的个数等于_____.

三. 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases},$

a, b 为何值时, 方程组有解; 有解时, 用基础解系表示出其通解.

四. 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$
 的通解 (用基础解系表示出其通解)

五. 求线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 1 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 - 11x_3 - 15x_4 = 1 \end{cases}$$
 的通解 (用基础解系表示出其通解)

第四章 复习题

一. 判断题

1. 若 $R(A_{2 \times 3}) = 2$, 则方程组 $A_{2 \times 3}x = b$ 一定有解. ()
2. 若 α, β 线性无关, 则 $\alpha + \beta, \beta$ 也线性无关. ()
3. 若 α, β 线性相关, $\alpha + \gamma, \beta + \gamma$ 也线性相关. ()
4. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s > 1$) 线性相关, 则其中每个向量都是其余向量的线性组合. ()
5. 向量组的秩等于它的最大线性无关组的个数. ()
6. 非齐次方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解的充分必要条件是它有两个不同的解. ()
7. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, η 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的一个解向量, 则 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \eta$ 一定线性无关. ()
8. 对 n 个未知量 n 个方程的线性方程组, 当它的系数行列式等于 0 时, 方程组一定无解. ()
9. 齐次线性方程组解的线性组合还是它的解. ()

- 二. 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = -1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$
, 求其系数矩阵和增广矩阵的秩, 并判断其解的情况.

- 三. 证明: 若向量 α, β, γ 线性无关, 则 $\alpha + \beta, \beta + \gamma, \gamma + \alpha$ 也线性无关.

四. 证明: 如果 n 维单位坐标向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 可以由 n 维向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性表示, 则向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关.

五. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组 n 维向量, 证明它们线性无关的充要条件是任一 n 维向量组都可由它们线性表示.

六. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1, -1)^T$, $\alpha_4 = (1, 3, 2, 1)^T$, $\alpha_5 = (2, 6, 4, -1)^T$. 试求向量组的秩及其一个最大无关组, 并将其余向量用这个最大无关组线性表出.

七. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系及通解:

$$1. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

八. 求下列非齐次线性方程组的通解, 并写出它的一个解及对应的齐次线性方程组的基础解系.

$$1. \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12 \end{cases}$$

第四章 自测题

一、填空题(每小题3分,共21分)

1. 线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是_____.

2. 若齐次线性方程组
$$\begin{cases} kx + y - 2z = 0 \\ x + ky + 2z = 0 \\ kx + y + kz = 0 \end{cases}$$
 有非零解, 且 $k^2 \neq 1$, 则 k 的值为_____.

3. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, a, 4)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, -2, -2)^T$ 线性相关, 则 $a =$ _____.4. 向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (3, 0, 4, 1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 0, 0, -3)^T$ 线性_____.5. 已知四阶方阵且 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 且 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$. 则方程组 $Ax = \beta$ 的一个解向量为_____.6. 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_4 + x_5 - x_6 = 0 \end{cases}$$
 的通解为_____.7. 设 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 又已知 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 也是 $Ax = b$ 的解,则 $k_1 + k_2 =$ _____.

二、选择题(每小题3分,共18分)

1. 设 A 为 n 阶矩阵, 若 A 与 n 阶单位矩阵等价, 那么方程组 $Ax = b$ ()

A. 无解

B. 有唯一解

C. 有无穷多解

D. 解的情况不能确定

2. 齐次方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 只有零解的充分必要条件是 $A_{m \times n}$ 的秩 ()A. $R(A_{m \times n}) = m$ B. $R(A_{m \times n}) = n$ C. $n \neq R(A_{m \times n}) = m$ D. $m \neq R(A_{m \times n}) = n$ 3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则有 ()A. 若 $m < n$, 则 $Ax = b$ 有无穷多解B. 若 $m < n$, 则 $Ax = 0$ 有非零解, 且基础解系含有 $n - m$ 个线性无关解向量C. 若 A 有 n 阶子式不为零, 则 $Ax = b$ 有唯一解D. 若 A 有 n 阶子式不为零, 则 $Ax = 0$ 仅有零解4. 线性方程组
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$
 满足结论 ()

A. 有唯一解

B. 有0解

C. 有无穷多解

D. 无解

5. 已知 α, β, γ 线性无关, 则下列向量组中一定线性无关的是 ()

A. $\alpha + \beta + 2\gamma, \alpha - 2\beta + \gamma, 2\alpha - \beta + 3\gamma$

B. $5\alpha - 3\beta + \gamma, 2\alpha + \beta - \gamma, 3\alpha - 4\beta + 2\gamma$

C. $3\alpha + 2\beta + 4\gamma, \alpha - \beta + \gamma, 5\alpha + 5\beta + 7\gamma$

D. $2\alpha + 5\beta - 3\gamma, 7\alpha - \beta - \gamma, \alpha - \beta - \gamma$

三、(10 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - ax_3 = b \end{cases}$$

讨论当 a, b 为何值时, 方程组无解, 有唯一解, 有无穷多解.

四、(12 分) 设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T, \alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T,$

$\alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T$, 问 a 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个最大线性无关组, 并将其余向量用该最大线性无关组线性表出.

五、(10 分) 求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

六、(12 分) 线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 7x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = a \\ 7x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 = b \end{cases}$$

当 a 、 b 为何值时有解，在有解

的情况下，求其全部解（用其导出组的基础解系线性表示）.

七、(10 分) 已知 3 阶矩阵 $B \neq 0$ ，且 B 的每一列均为方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

的解向量，求 λ 及 $|B|$ 。

八、(7 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性无关，证明 $\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \dots, \alpha_s + \beta$ 也线性无关。

第六章 矩阵的对角化

6.1-6.2 矩阵相似、对角化、特征值和特征向量

1. 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 则 ()

A 它们的特征值相同

B 它们具有相同的特征向量

C 它们具有相同的特征矩阵

D 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$

2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则下列结论中不正确的是 ()

A 若 A 相似于 B , 则 A^T 相似于 B^T

B 若 A 相似于 B , 且 A 可逆, 则 A^{-1} 相似于 B^{-1}

C 若 A 相似于 B , 且 A 可逆, 则 A, B 都相似于单位矩阵 E

D 若 A 等价于 B , 则 A 相似于 B ,

3. 三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$, 它们对应的特征向量分

ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 令 $P = (2\xi_2 \quad -3\xi_3 \quad 4\xi_1)$, 则 $P^{-1}AP = ()$

A $\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ B $\begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ C $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ D $\begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

4. 设 α_1, α_2 分别是 n 阶矩阵 A 的属于特征值 λ_1, λ_2 的两个的特征向量, 则 ()

A $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定成比例 B $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定不成比例

C $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定成比例 D $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, α_1, α_2 一定不成比例

5. 设 α_1, α_2 是 n 阶矩阵 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的两个的特征向量, 则 ()

A 对任意的 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 是 A 的特征向量.

B 存在 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 是 A 的特征向量.

C 当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 不可能是 A 的特征向量.

D 存在唯一的数 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 是 A 的特征向量.

6. “0 不为 A 的特征值” 是 “ A 可逆” 的 ()

班级:

学号:

姓名:

序号:

A 充分条件 B 必要条件 C 充分必要条件 D 非充分非必要条件

7. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

8. 判断矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 是否可对角化。

9. 设 n 阶方阵 A 有特征值 $2, 4, 6, \dots, 2n$ 。

(1) $A - E$ 可否对角化? (2) 求 $|A - E|$ 。

10. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$ 相似, 求

(1) x . (2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$

11. 设三阶矩阵 A 的三个特征值为 $2, -2, 1$, 对应的特征向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{求 } A^5.$$

12. 设 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, $|A| = -1$, A^* 有一个特征值为 λ_0 , 与 λ_0 对应的一个特

征向量为 $\alpha = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 a, b, c 和 λ_0 .

6.3 向量的内积、长度及正交性

1. 求下列向量的内积和夹角。

(1) $\alpha = (2, 1, 3, 2)^T$, $\beta = (1, 2, -2, 1)^T$

(2) $\alpha = (1, 2, 2, 3)^T$, $\beta = (3, 1, 5, 1)^T$

2. 把向量组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ 正交化。

3. 将向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, -3)^T$ 正交单位化, 并求向量 $\alpha = (3, 2, 1)^T$ 用此正交单位向量线性表示的表达式。

4. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, 求一组非零向量 α_2, α_3 , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

5. 下列矩阵是不是正交矩阵, 说明理由。

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -8 & -4 \\ -8 & 1 & -4 \\ -4 & -4 & 7 \end{pmatrix}$$

6. 证明: 若 A、B 为 n 阶正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵。

6.4 实对称矩阵的对角化

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, , 求一个正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

3. 设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足 $A^2 + A - 2E = 0$ 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

是 A 对应特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量, 求 A^n , 其中 n 为自然数。

4. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + 2A - 3E = 0$, $\lambda = 1$ 是 A 的一重特征值, 计算行列式 $|A + 2E|$

第六章 复习题

1. 已知实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$, Λ 为对角矩阵。

2. 设方阵 A 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, x_1 = (1, 1, -1)^T$ 和 $x_2 = (1, 2, 1)^T$ 分别是对应的特征向量, 试将 $\beta = (3, 4, -1)^T$ 表示成 x_1, x_2 的线性组合, 并求 $A\beta$.

3. 若 A 是正交阵, 证明: A 可逆且 A^{-1} 也是正交矩阵。

4. 设三阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \text{ 又向量 } \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(1) 将 β 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(2) 求 $A^n \beta$ (n 为正整数)

第六章 自测题

一、填空题: (每空 3 分, 共 18 分)

1. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 2$, 则 A^{-1} 的特征值为 (); A^* 的特征值为 (); $(3E + A)$ 的特征值为 ()。
2. 设三阶矩阵 $A = 0$, 则 A 的全部特征向量为 ()。
3. 若 A 相似于 E , 则 $A = ()$ 。
4. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值是 $1, 2, 3$, 矩阵 A 的属于特征值 $1, 2$ 的特征向量分别是 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, -2, -1)^T$, 则 A 的属于特征值 3 的特征向量是 ()。

二、选择题 (每小题 3 分, 共 12 分)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, 则向量 $\alpha = ()$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的一个特征向量。
- (A) $(1, 0, 1)^T$; (B) $(1, 0, -1)^T$; (C) $(1, 1, 0)^T$; (D) $(0, 1, 1)^T$
2. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 与矩阵 () 相似。
- (A) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$; (C) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$; (D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
3. 下述结论正确的有 (), 其中 A 为 n 阶矩阵。
- (A) 方程 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的每一个解向量都是对应于特征值 λ_0 的特征向量;
- (B) 若 α_1, α_2 为方程 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的一个基础解系, 则 $C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2$ (C_1, C_2 为非零常数) 是 A 的属于特征值 λ_0 的全部的特征向量;
- (C) A 与 A^T 有相同的特征值和相同的特征向量;
- (D) A 与 A^T 有相同的特征多项式。
4. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量, 则 x 和 y 应满足条件 ()
- (A) $x = y$; (B) $x = -y$; (C) $x = 2y$; (D) $y = 2x$ 。

三、计算题 (每小题 15 分, 共 45 分)

1. (15 分) 求正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵, 其中, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

2. (共 15 分) 设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值。若 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^T$, 都是 A 的属于特征值 6 的特征向量。

(1) (7 分) 求 A 的另一特征值和对应的特征向量;

(2) (8 分) 求矩阵 A 。

3. (共 15 分) 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的两个解。

(1) (7 分) 求 A 的特征值与特征向量;

(2) (8 分) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使 $Q^T A Q = \Lambda$;

四、证明题（共 25 分）

1. (10 分) 设 A 是 n 阶正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 则 -1 是 A 的一个特征值。

2. (15 分) 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是: $\lambda_2 \neq 0$ 。

第七章 二次型

7.1 二次型及其矩阵表示 合同变换和合同矩阵

一. 写出下列二次型 f 的矩阵 A , 并求二次型的秩。

$$1. f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_2x_3$$

$$2. f(x) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} x$$

二. 写出下列各对称矩阵所对应的二次型。

$$1. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

三. 设二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$, 分别作下列两个满秩变换, 求新二次型。

1. $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{y}$

2. $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \mathbf{y}$

7.2 化二次型为标准形

一. 求一个正交变换将二次型化成标准形, 并写出所用变换矩阵。

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

二. 用配方法化下列二次型成标准形, 并写出所用变换的矩阵.

1. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$

2. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 - x_1x_3 - 3x_2x_3$

6.3 正定二次型

一. 填空题

1. 二次型 $x^T Ax$ 是正定的充要条件是存在_____的线性变换 $x = Cy$, 使得 $x^T Ax = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2$, $k_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$ 。
2. 二次型 $x^T Ax$ 是正定的充要条件是实对称矩阵 A 的特征值都是_____。
3. 实对称矩阵 A 是正定的, 则行列式必_____。
4. 如果实对称矩阵 A 有一个偶数阶的主子式 ≤ 0 , 那么 A _____。
5. 判定一个二次型是否正定的, 主要可用_____等方法。

二. 选择题

1. n 个变量的实二次型 $f = x^T Ax$ 为正定的充要条件是正惯性指数 p ()
 A. $p > \frac{n}{2}$ B. $p \geq \frac{n}{2}$ C. $p = n$ D. $\frac{n}{2} \leq p < n$
2. 若二次型 $f = x^T Ax$ 负定, 则 ()
 A. 顺序主子式小于 0 B. 奇阶顺序主子式大于 0, 偶阶顺序主子式小于 0
 C. 顺序主子式大于 0 D. 奇阶顺序主子式小于 0, 偶阶顺序主子式大于 0
3. 二次型 $f = -x_1^2 + x_2^2 - x_4^2$ 的符号差为 ()
 A. 0 B. 1 C. -1 D. 2
4. 不能说明 A 是正定矩阵的是 ()
 A. A 的 n 个特征值全为正 B. $f = x^T Ax$ 的标准形的 n 个系数全为正
 C. A 与单位矩阵合同 D. $f = x^T Ax$ 的正惯性指数大于 0
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2$ 是 ()
 A. 正定二次型 B. 半正定二次型 C. 负定二次型 D. 不定二次型

二. 判别下列二次型的正定性

1. $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$

班级:

学号:

姓名:

序号:

2. $f = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 + 19x_4^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 - 6x_2x_4 - 12x_3x_4$

三. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3$, 证明: $t > 2$ 时, f 为正定二次型; $t < -1$ 时, f 为负定二次型

第七章 复习题

一. 判断题

1. 若实对称矩阵 A 的特征值全大于零, 则二次型 $f = x^T Ax$ 是正定的。 ()
2. 若有非零向量 x 使得 $x^T Ax > 0$, 则 A 为正定矩阵。 ()
3. 二次型 $f = 2x_1^2 + x_3^2$ 是正定的。 ()
4. A 正定, 则 A 的行列式 $|A| > 0$ 。 ()
5. 实对称矩阵 A 与 B 合同, 则必相似。 ()

二. 选择题

1. n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是 ()
 - A. 对于任意非零实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有 $(x_1, x_2, \dots, x_n)A(x_1, x_2, \dots, x_n)^T > 0$
 - B. $|A| > 0$
 - C. A 的各阶顺序主子式全大于 0。
 - D. A 的特征值非负。
2. 设 λ 是正交矩阵 A 的一个实特征值, 则 ()
 - A. $\lambda^2 = 1$
 - B. $\lambda = 1$
 - C. $\lambda = -1$
 - D. $\lambda = 0$
3. 设 A 为正定矩阵, 则 ()
 - A. $|E + A| < 1$
 - B. $|E + A| > 1$
 - C. $|E + A| > 0$
 - D. $|E + A| = 1$
4. A 与 B 均为 n 阶正定矩阵, 实数 $a, b > 0$, 则 $aA + bB$ 为 ()
 - A. 正定矩阵
 - B. 半正定矩阵
 - C. 不定矩阵
 - D. 负定矩阵
5. 二次型 $f = 2x_1^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的矩阵是 ()

$$\text{A. } \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ 0 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{B. } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{C. } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{D. } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

三. 用配方法化下列二次型成标准形, 并求所用的变换矩阵

$$1. f = x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 - 2x_3^2$$

2. $f = x_1x_2 + x_1x_3 + 3x_2x_3$

四. 判断二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 的正定性

班级:

学号:

姓名:

序号:

五. 用正交变换化二次曲面方程 $2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 = 1$ 为标准形, 并指出它表示何种二次曲面。

六. 证明题

1. 设 A 为 n 阶实方阵, 且 $|A| \neq 0$, 证明: $A^T A$ 为正定矩阵

班级:

学号:

姓名:

序号:

2. 设 $A = (a_{ii})_{n \times n}$ 为正定矩阵, 则 $a_{ii} > 0$

3. 设 A 为正定矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 证明: $|A + E| > 1$

第七章 自测题

一. 填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

1. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的矩阵是_____。

2. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 对应的二次型是_____。

3. 当_____时, 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的。

4. 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 $1, 2, \dots, n$, 则当 t _____ 时, $tE - A$ 是正定的。

5. 二次型 $f = x^2 - y^2 + z^2 + 2xy$ 可记作 $f = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, 其中对称阵 $A =$ _____。

6. 设二次型 $f = 2x^2 + y^2 + 3z^2 + 2axy + 2xz$, 则当 a 满足条件_____时, f 正定。

二. 单选题(每小题 3 分, 共 24 分)

1. 二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + x_4^2$ 的正惯性指数为 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 二次型 $f = 2x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 的秩为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 若矩阵 A 与 B 合同, 则它们有相同的 ()

- (A) 特征根 (B) 秩 (C) 逆 (D) 行列式

4. 设 A, B 均为 n 阶方阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 且 $x^T Ax = x^T Bx$, 当 () 时, $A = B$ 。

- (A) $R(A) = R(B)$ (B) $A^T = A$

(C) $B^T = B$

(D) $A^T = A$ 且 $B^T = B$

5. 下列矩阵为正定的是 ()

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

6. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则 () 是正定矩阵。

(A) $A^* + B^*$

(B) $A^* - B^*$

(C) $A^* B^*$

(D) $k_1 A^* + k_2 B^*$

7. 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则 ()

(A) $AB = BA$

(B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$

(C) 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$

(D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则 A 与 B ()

(A) 合同且相似

(B) 合同但不相似

(C) 不合同但相似

(D) 不合同也不相似

三. 计算 (每小题 8 分, 共 16 分)

1. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 的秩为 2, 求 t 的值

班级:

学号:

姓名:

序号:

2. 求下列二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3$ 的矩阵 A ，并求二次型的秩。

四. 用配方法化下列二次型成标准形，并写出所用变换的矩阵。(每小题 10 分，共 20 分)

1. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

2. $f = x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 - 2x_3^2$

班级:

学号:

姓名:

序号:

五. 设对称矩阵 A 为正定矩阵, 证明: 存在可逆矩阵 U , 使 $A = U^T U$ 。(本题 8 分)

六. 设二次型 $f = 2x_1^2 + ax_3^2 + 2x_2x_3$, 由正交变换 $X = UY$ 可化为标准形 $f = 2x_1^2 + bx_2^2 - x_3^2$ 。(本题 14 分)

1. 给出 $f = 2x_1^2 + ax_3^2 + 2x_2x_3$ 所对应的对称阵;
2. 求 a 、 b ;
3. 求正交矩阵 U 。

期末模拟试题 (一)

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分; 每小题的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在答题卡上。多选、错选或未选均不得分。)

1、如果 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, $D_1 = \begin{vmatrix} 4a_{11} & a_{13} & 2a_{11} - 3a_{12} \\ 4a_{21} & a_{23} & 2a_{21} - 3a_{22} \\ 4a_{31} & a_{33} & 2a_{31} - 3a_{32} \end{vmatrix}$, 则 $D_1 =$ () .

- A. 8 B. -12 C. 12 D. -24

2、对任意 n 阶可逆方阵 A , 下列等式一定成立的有 () 个.

$$(2A)^T = 2A^T, (2A)^{-1} = 2A^{-1}, (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T, \left((A^T)^T\right)^{-1} = \left((A^{-1})^{-1}\right)^T$$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3、设 A 为 n 阶方阵, A 的秩 $R(A) < n-1$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 () .

- A. 0 B. 1 C. $n-1$ D. n

4、在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则必有 () .

- A. α_1, α_2 线性无关 B. α_1, α_2 线性相关
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关

5、设 n 阶方阵 A, B , 如果 (), 则 A, B 相似.

- A. $|A| = |B|$ B. $R(A) = R(B)$ C. A, B 合同
D. A, B 有相同的特征值且 n 个特征值各不相同.

二、填空题。(本大题共 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分; 请在答题卡上填上正确答案, 错填、不填均不得分。)

1、已知四阶行列式 D 的第三列元素依次是 1, 3, 0, -2, 第一列元素对应的余子式的值依次是 8, k , 7, -10, 则 $k =$ _____.

2、若 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A = \alpha^T \beta$, 则 $A^2 =$ _____.

3、已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 2, 1), \alpha_3 = (1, 1, t)$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

班级:

学号:

姓名:

序号:

4、已知四阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的四个特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则

$$|B^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5、若实对称矩阵 A 是正定的, 则其行列式的值必 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、判断题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分; 正确的命题划“√”, 错误的命题划“×”, 在答题卡上填写, 错填、不填均不得分。)

1、若 $n(n \geq 2)$ 阶三角形行列式主对角线上有一个元素为零, 则行列式的值必为零。()

2、设 A, B 是两个 n 阶方阵, 若 $AB = 0$ 则必有 $A = 0$ 或 $B = 0$. ()

3、初等矩阵的逆矩阵仍是初等矩阵. ()

4、若齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有两个不同的解向量 ξ_1, ξ_2 , 则该方程组的通解为

$$c_1\xi_1 + c_2\xi_2 \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数}). \quad ()$$

5、如果 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 是方阵 A 对应于特征值 λ 的特征向量, $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是任意实数, 则

$$k_1p_1 + k_2p_2 + \dots + k_sp_s \text{ 也是 } A \text{ 对应于特征值 } \lambda \text{ 的特征向量}. \quad ()$$

四、计算题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分; 要求写出主要步骤及结果。)

1、已知 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

2、线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1 \end{cases}$$
 是否有解? 若有解, 用其导出组的基础解系表示通解.

3、已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, -4)^T$, $\alpha_2 = (2, -3, 3, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 2, 0)^T$,

$\alpha_4 = (4, -6, 6, 2)^T$. 求

- (1) 该向量组的秩, 并判定它的线性相关性;
- (2) 求出它的一个最大线性无关组, 并把其余向量用最大线性无关组线性表示。

五、解答题: (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分; 要求写出主要步骤及结果)

1、 设三阶实对称矩阵 A 的三个特征值为 1, 2, 3, A 的对应于 1, 2 的特征向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{求:}$$

- (1) A 的对应于 3 的全部特征向量;
- (2) 矩阵 A .

班级:

学号:

姓名:

序号:

- 2、用配方法化二次型 $x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3$ 为标准形，写出相应的满秩变换矩阵，并求出该二次型的正惯性指数。

六、证明题（本大题 10 分;要求写出主要步骤及结果。）

设 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，它们互不相等，对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，且 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ ，证明向量组 $\beta, A\beta, A^2\beta, \dots, A^{n-1}\beta$ 线性无关。

期末模拟试题 (二)

一、填空题(本大题共7道小题, 每题3分, 共21 分)

1、已知 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3x+3 & 3y & 3z+2 \\ x+2 & y+2 & z+2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2、设 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, 则 $AA^T = \underline{\hspace{2cm}}.$

3、设 $m \times n$ 矩阵 A , 且秩 $(A) = r$, D 为 A 的一个 $r+1$ 阶子式, 则

$$D = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4、设 A 为 n 阶方阵, 且 $\det(A) = 2$, 则 $\det[(-\frac{1}{3}A)^{-1} + A^*] = \underline{\hspace{2cm}}.$

5、已知四阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2$, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6、设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ k \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

7、任意的二次型都存在 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的对称矩阵 A .

二、选择题(本大题共5道小题, 每题3分, 共15 分)

1、齐次方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 只有零解的充分必要条件是 $A_{m \times n}$ 的秩 ().

(A) $R(A_{m \times n}) = m$;

(B) $R(A_{m \times n}) = n$;

(C) $n \neq R(A_{m \times n}) = m$;

(D) $m \neq R(A_{m \times n}) = n$.

2、二次型 $f = 2x_1^2 - 3x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的矩阵是 ()

A. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ 0 & -4 & -3 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

班级:

学号:

姓名:

序号:

$$\text{C. } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{D. } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

3、对任意 n 阶方阵 A, B 总有 ()

A. $AB = BA$

B. $|AB| = |BA|$

C. $(AB)^T = A^T B^T$

D. $(AB)^2 = A^2 B^2$

4、 n 阶矩阵 A 与 B 相似, E 为单位矩阵, 则 ()

A. $A - \lambda E = B - \lambda E$

B. A 与 B 都相似于一个对角矩阵

C. A 与 B 有相同的特征向量

D. $|A - \lambda E| = |B - \lambda E|$

5、已知 4 阶方阵 A , 其第三列元素分别为 1, 3, -2, 2, 它们的余子式的值分别为 3, -2, 1, 1

则行列式 $|A| = ()$

A. 5

B. -5

C. -3

D. 3

三、判断题(本大题共4道小题, 每题2分, 共8 分)

$$1、 \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_1 \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_6 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_6. \quad ()$$

2、若齐次线性方程组 $Ax = 0$ 中方程的个数少于未知量的个数, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$

一定有非零解.

()

3、两个初等矩阵的乘积仍为初等矩阵.

()

4、若 λ 是 n 阶方阵 A 的特征值, 则 $\lambda^2 + 2\lambda$ 是 $A^2 + 2A$ 的特征值. ()

四、计算题(本大题共2小题, 每题8分, 共16 分)

$$1、 \text{计算行列式 } D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 & -3 \\ -2 & -3 & 6 & 4 \\ 3 & -4 & 5 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 7 \end{vmatrix} \text{ 的值.}$$

2、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，矩阵 X 满足方程 $AX + E = A^2 + X$ ，求矩阵 X 。

五、判别下列二次型的正定性：（本大题8 分）

$$f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$$

六、解答题（本大题共3小题，每题9分，共27 分）

1、设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - ax_3 = b \end{cases} \text{ 讨论当 } a, b \text{ 为何值时,}$$

方程组无解, 有唯一解, 有无穷多解.

- 2、求向量组 $a_1 = (2, 1, 1, 1), a_2 = (-1, 1, 7, 10), a_3 = (3, 1, -1, -2), a_4 = (8, 5, 9, 11)$ 的一个极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组线性表示。

- 3、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

七、证明题(共5分)

已知 $A_{m \times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 且方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 有形如 $x = (0, x_2, \dots, x_n)^T$ 的非零解。证明向量组 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关。

第一章

一. 1. A. 2. B. 3. B.

$$\text{二. 1. } \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{5}c + \frac{4}{5} \\ x_2 = \frac{3}{5}c + \frac{3}{5} \\ x_3 = c \end{cases} \quad (c \text{ 为任意常数}) \quad 2. \begin{cases} x_1 = c_1 + 2c_2 + 1 \\ x_2 = c_1 + 3c_2 - 1 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases} \quad (\text{其中 } c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

$$\text{三. 1. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad 2. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4/3 & 13/3 \\ 0 & 1 & -1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第二章

2.1-2.2 矩阵的概念及运算

$$\text{一. } \begin{pmatrix} 3 & 3 & 7 \\ -1 & -3 & 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -8 & -7 \\ 5 & 8 & -14 \end{pmatrix}$$

$$\text{二. 1. } \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 17 & 4 \end{pmatrix} \quad 2. \begin{pmatrix} 6 & 5 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & -2 \end{pmatrix} \quad 3. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4. \quad 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad 5. \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 6. \begin{pmatrix} a^n & 0 & 0 \\ 0 & b^n & 0 \\ 0 & 0 & c^n \end{pmatrix}$$

三. 1. 两矩阵为同阶方阵。 2. $AB = BA$ (A 和 B 可交换)

2.3 可逆矩阵

$$1. A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{二. 1.D} \quad 2.A \quad 3.B$$

$$\text{三. } X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad \text{四. } A^n = \begin{pmatrix} 2-2^n & 2^n-1 \\ 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-1 \end{pmatrix}.$$

第三章

3.1 线性方程组的行列式解法

班级:

学号:

姓名:

序号:

一、填空题

1. -1 2. $ab(b-a)$ 3. 6 4. $-2x^2$
 4. 10 5. $\frac{n(n-1)}{2}$ 6. 负

二、解答题

- (1) $i=3, j=1$ (2) $i=3, j=5$

- 三. 1. 1 2. $(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} n!$ 3. 0

四. 证明略。

3.3 行列式的性质

一. 利用行列式的性质计算下列各行列式:

1. 1 2. $4abcdef$ 3. 0 4. -4 5. -500 7. 160

二. 证明略。

3.4 行列式的展开

1. $-\frac{7}{2}$ 2. (1) D ; (3) A 3. 58 4. $x^n + (-1)^{n+1}y^n$
 5. $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

3.5 行列式的计算

一、试将下列式化为三角形行列式求值:

1. -9 2. 40

二、用降阶法计算下列行列式:

1. -270 2. -9

三、计算下列行列式:

1. $\begin{cases} a_1 - b_1 & n=1 \\ a_1b_1 + a_2b_2 - a_1b_2 - a_2b_1 & n=2 \\ 0 & n \geq 3 \end{cases}$ 2. $(-1)^{n-1}(n-1)x^n$ 3. $D_n = n+1$

3.6 Cramer 法则

一、利用 Cramer 法则解下列方程组

1. $x_1 = 1; x_2 = -2; x_3 = 0; x_4 = \frac{1}{2}$ 2. $k=5$ 或 $k=2$ 或 $k=8$

第三章 复习题

班级:

学号:

姓名:

序号:

一、选择题

1. D 2. B 3. B,D 4. C,D

二、填空题

1. 12246000 2. 5 3. 0; 0 4. 0

三、计算下列行列式

1. -7 2. $n!(n-1)!\cdots 2!1!$ 3. $(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}) \prod_{i=1}^n a_i$

4. 当 $n \geq 3$ 时, $D_n = 0$; 当 $n = 2$ 时, $D_2 = (x_2 - x_1)(y_2 - 2y_1)$

四、略。

第三章 自测题

一、填空题

1. $(-1)^n a$ 2. -3 3. $0; 0$ 4. $2008!$

二、选择题

- 1.C 2.D 3.A 4.B 5. A

三、计算题

1. 38 2. $n!(n-1)!\cdots 2!1!$ 3. $a^{n-2}(a^2 - 1)$

四、 $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$

五、证明略

第四章

4.1 分块矩阵

- 一. 1. 4 2. 0 3. 6 4. -100 5. $(-1)^{mn} 3^m ab$

$$\text{二. } B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -7 \end{pmatrix} \quad |A| = 32, |A^{-1}| = \frac{1}{32}.$$

$$\text{三. } \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$$

4.2 初等矩阵

- 一. $\checkmark \times \checkmark \times \checkmark$

$$\text{二. 1. } A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 3 & 4 & -7 \\ -6 & -8 & 14 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$三. B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4.3 矩阵的秩

$$一. 1.0 \quad 2.3 \quad 3.1 \quad 4.2 \quad 5.3$$

$$二. 1.D \quad 2.B \quad 3.A$$

$$三. 1. R(A)=3 \quad 2. a=-1, b=2 \quad 3. \lambda = \frac{9}{4} \quad 4. k=1 \quad 四. R(A^*)=0$$

第三章 复习题

$$一. 1.D \quad 2.D \quad 3.B \quad 4.C$$

$$二. 1.-32 \quad 2.-3 \quad 3.4$$

$$三. 1. A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 5 & -1 & 1 \\ \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad 2. \det(C) = -2 \quad 3. B = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}$$

$$4. A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

第三章 自测题

$$一. 1.A \quad 2.B \quad 3.C \quad 4.A \quad 5.D \quad 6.B \quad 7.D \quad 8.D$$

$$二. 1.-6 \quad 2. (-1)^n \cdot \frac{1}{2} \quad 3. 3 \quad 4. \begin{pmatrix} 0 & -5 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$5. 6E \quad 6. -24 \quad 7. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad 8. -\frac{1}{n-1}$$

三. 1. $\lambda = 5, \mu = 1$ 2. $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 11 & -3 \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix};$

4., $B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 四. 略

第五章

5.1 线性方程组的解

一. 选择题 1. B 2. B 3. C 4. D 5. B

二. 填空题 1. -1 2. n 3. $\begin{cases} x_1 = -8 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 15 \end{cases}$

三. 解答题

1. 当 $b \neq 0, a \neq 1$ 时, $R(A) = R(\tilde{A}) = 3$, 有唯一解;

当 $b = 0$ 时, $R(A) = 2, R(\tilde{A}) = 3$, 无解;

当 $b = \frac{1}{2}, a = 1$ 时, $R(A) = R(\tilde{A}) = 2$, 有无穷多个解;

当 $b \neq 0, \frac{1}{2}, a = 1$ 时, $R(A) = 2, R(\tilde{A}) = 3$, 无解.

2. $a = 2, b = 1, c = 2$ 。

5.2 向量组的线性相关性

一. 选择题 1. D 2. C 3. D 4. A

二. β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 三. 证明略

四. 1. 向量组线性相关, 2. 向量组线性无关

5.3 向量组的秩

一. 选择题 1. B D 2. D 3. A

二. 所有极大线性无关组为: $\alpha_1, \alpha_3; \alpha_1, \alpha_4; \alpha_2, \alpha_3; \alpha_2, \alpha_4$ 。

三. a_1, a_2 是向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 的一个最大无关组。

且 $a_3 = \frac{4}{3}a_1 - \frac{1}{3}a_2, a_4 = \frac{13}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_2$

四. 向量组的最大线性无关组是 a_1, a_2, a_3 , 且 $a_4 = 2a_1 + a_2 - a_3$

5.4 向基、维数与坐标

1. V_1 是, V_2 不是.

2. 坐标. 为: $(0, 1, -1)$.

5.5 线性方程组的解的结构

一. 选择题 1. D 2. B

二. 填空题 1. 1 2. $k(2, -1, 0, -1)^T$ 其中 k 为任意常数. 3. $n-r$

三. 当 $b-5a+2=0$ 时有解; 通解为 $X = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a-3 \\ 4-a \\ 0 \\ 0 \\ a-1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

四. 通解为 $X = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

五. 通解为 $X = k_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 22 \\ -16 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

第五章 复习题

一. 判断题

1. T 2. T 3. F 4. F 5. F 6. T 7. T 8. F 9. T

二. $R(A)=2$, $R(A \ b)=3$, 所以方程组无解。

三, 四, 五. 证明略

六. 向量组的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个最大线性无关组, 并且

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_5 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_4.$$

七. 1. 基础解系为: $\xi_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

通解为 $\xi = c_1 \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (其中 c_1, c_2 为任意常数.)

2. 基础解系: $\xi_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

通解为 $\xi = c_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (其中 c_1, c_2 为任意常数.)

八. 1. 通解为: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{2}{11} \\ \frac{10}{11} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (c_1, c_2 为任意常数)

2. 通解为:

$$x = c_1 (1, -2, 1, 0, 0)^T + c_2 (1, -2, 0, 1, 0)^T + c_3 (5, -6, 0, 0, 1)^T + (-16, 23, 0, 0, 0)^T$$

(c_1, c_2, c_3 为任意常数)

第五章 自测题

一、填空题

1. $R(A) = R(AB)$ 2. -2 3. 2 4. 相关 5. $(1111)^T$

6. $(100000)^T + c_1(1-10000)^T + c_2(10-1000)^T + c_3(0001-10)^T + c_4(000101)^T$

7. 1

二、选择题 1. B 2. B 3. D 4. D 5. D

三、当 $a = -1$ 且 $b \neq 3$ 时, 方程组无解

当 $a \neq -1$ 时, 方程组有唯一解

当 $a = -1$ 且 $b = 3$ 时, 方程组有无穷多解.

四、当 $a = 0$ 或 $a = -10$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关。

当 $a = 0$ 时, α_1 为最大线性无关组, 且 $\alpha_2 = 2\alpha_1, \alpha_3 = 3\alpha_1, \alpha_4 = 4\alpha_1$

$a = -10$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为最大线性无关组, 且 $\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$

五、通解为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (c_1, c_2 \in R)$$

六、当 $a = 5$ 且 $b = 8$ 时线性方程组有解; 方程组的通解为: $x = \eta + c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2$ c_1, c_2

为任意常数。其中 $\eta = (1, -1, 0, 0)^T, \eta_1 = (0, 1, 1, 0)^T, \eta_2 = (-2, 1, 0, 3)^T$ 。

七、 $\lambda = \frac{7}{2}, \quad |B| = 0$ 。

八、证明略

第六章

6.1-6.2 矩阵相似、对角化、特征值和特征向量

1. A 2. CD 3. A 4. D. 5. C 6. C

7. (1) $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 9, \lambda_3 = 0$, 属于这三个特征值的特征向量分别为: $c_1 p_1, c_2 p_2, c_3 p_3$

($c_1 \neq 0, c_2 \neq 0, c_3 \neq 0$), 其中 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

8 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$, 特征向量为: $cp = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, c \neq 0$, 不可对角化

9. (1) $A - E$ 可对角化。 (2) $|A - E| = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$ 。

10. (1) $x=2$; (2) $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

11. $A^5 = \begin{pmatrix} -2^5 & 2^5 + 1 & -2^5 - 1 \\ -2^6 & 2^6 + 1 & -2^5 - 1 \\ -2^6 & 2^6 & -2^5 \end{pmatrix}$

12. $a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$

6.3 向量的内积、长度及正交性

1. (1) $\alpha^T \beta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$ (2) $\alpha^T \beta = 18, \theta = \frac{\pi}{4}$

2. $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & \frac{-2}{3} \\ 1 & 1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

3. 正交单位化向量: $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T$

$$\alpha = 2\sqrt{3}\gamma_1 + \sqrt{2}\gamma_3$$

4. $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (1, 1, -2)^T$

5 (1) 不是。 (2) 是。

6 提示: $(AB)^T(AB) = B^T(A^T A)B = B^T B = E$

6.4 实对称矩阵的对角化

1. 所求正交矩阵为: $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$

2. $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

3. $A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+(-2)^n & 0 & 1-(-2)^n \\ 0 & 2 & 0 \\ 1-(-2)^n & 0 & 1+(-2)^n \end{pmatrix}$ 4. $(-1)^{n-1}3$

第六章 复习题

$$1. Q = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \text{ 为所求正交矩阵, 且 } Q^{-1}AQ = \text{diag}(2, 2, -7)。$$

$$2. \beta = 2x_1 + x_2, A\beta = (0, -2, -4)^T$$

3. 略

$$4. (1) \beta = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$$

$$(2) A^n \beta = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}$$

第六章 自测题

一、填空题

$$1. (-1, 1, \frac{1}{2}); (2, -2, -1); (2, 4, 5)。$$

$$2. C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 + C_3\alpha_3, \text{ 其中 } \alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T, \\ (C_1, C_2, C_3 \text{ 为不全为零的任意常数}).$$

$$3. E \quad 4. C(3, -2, 1)^T, (C \text{ 为非零常数}).$$

二、选择题

$$1. C; \quad 2. C; \quad 3. D; \quad 4. B$$

三、计算题:

$$1. Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ 为所求的正交矩阵, 且}$$

$$Q^{-1}AQ = \text{diag}(2, 2, 2, -2)。$$

$$2. (1) A \text{ 的另一特征值 } \lambda_3 = 0,$$

$$\text{则 } A \text{ 的属于特征值 } \lambda_3 = 0 \text{ 的全部特征向量为: } k\alpha_3 = k(-1, 1, 1)^T, (k \neq 0)$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

3.(1) 3 是 A 的一个特征值, 且属于 3 的特征向量为: $C_0\alpha_0 (C_0 \neq 0), \alpha_0 = (1, 1, 1)^T$;

0 是 A 的二重特征值, 属于 0 的全部特征向量为: $C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 (C_1, C_2 \text{ 不全为零})$; 其中 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$

$$(2) Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{ 则 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

四、证明略

第七章

7.1 二次型及其矩阵表示 合同变换和合同矩阵

$$\text{一. 1. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix}, R(A) = 3. \quad 2. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}, R(A) = 3$$

$$\text{二. 1. } x_2^2 + 2x_1x_3. \quad 2. \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_1x_4 + 6x_2x_3 - 4x_2x_4$$

$$\text{三. 1. 新二次型为 } f = 2y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2 \quad 2. \text{ 新二次型为 } f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

7.2 化二次型为标准形

$$\text{一. 1. 所用正交线性变换的矩阵为 } P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \text{ 标准形: } f = -y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2.$$

$$\text{二. 1. 所用线性变换的矩阵为: } C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 标准形为: } f = y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$$

$$2. \text{ 所以所用线性变换的矩阵为: } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 标准形: } f = z_1^2 - z_2^2 - 3z_3^2$$

7.3 正定二次型

一. 填空题

1. 可逆 2. 正数 3. 大于零 4. 必既非正定, 也非负定
5. 定义, 化标准形, 确定正惯性指数, 求特征值, 求各阶顺序主子式

二. 选择题

1. C 2. D 3. C 4. D 5. B

三. 判别下列二次型的正定性

1. 解 f 为负定. 2. f 为正定

四. 证明略。

第七章 复习题

一. 判断题。

1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\times$ 4. $\checkmark$ 5. $\times$

二. 选择题

1. C 2. A 3. B 4. A 5. B

三. 1. 标准形 $f = y_1^2 - 3y_2^2$, 线性变换矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. 标准形 $f = z_1^2 - z_2^2 - 3z_3^2$ 所用变换矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

四. f 为正定二次型 五. 标准形 $-2y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 = 1$, 它表示的曲面为单叶双曲面。

六. 证明略。

第七章 自测题

一. 1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 2. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 - 2x_2x_3$

3. $-\frac{4}{5} < t < 0$ 4. $t > n$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 6. $-\sqrt{\frac{5}{3}} < a < \sqrt{\frac{5}{3}}$

班级:

学号:

姓名:

序号:

二. 1. C 2. D 3. B 4. D 5. D 6. A 7. D 8. A

三. 1. $t = \pm\sqrt{2}$, 2. 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. $R(A) = 3$

四. 用配方法化下列二次形成标准形, 并写出所用变换的矩阵.

1. $f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$; 所以所用线性变换的矩阵为: $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. 标准形 $f = y_1^2 - 3y_2^2$, 所用线性变换矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

五. 证明略

六. 1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$ 2. $a = 0, b = 1$

3. $U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

期末模拟试题 (一)

一. 1. C 2. B 3. A 4. D 5. D

二. 1. -4 2. 9 3. 1 4. 24 5. 大于零

三. $\checkmark, X, \checkmark, X, X$

四. 1. $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

2. 原方程组有无穷多解; 原方程组对应的齐次方程组 $AX=0$ 的基础解系为:

$$\mathbf{x}_1 = (1 \ 1 \ 0 \ 0)^T, \mathbf{x}_2 = (1 \ 0 \ 2 \ 1)^T$$

班级:

学号:

姓名:

序号:

所以原方程组的通解为: $x = (1, 0, 1, 0)^T + k_1 x_1 + k_2 x_2$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

3. 该向量组的秩等于 3, 它是线性相关的, 它的一个最大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 且 $\alpha_4 = 2\alpha_2$.

五、1. (1) A 的对应于特征值 3 的全部特征向量为 $cp_3 = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (c 为任意实数).

$$(2) A = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{bmatrix}.$$

2. $f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$, 所用满秩变换矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其正惯性指数为 1.

六、略.

期末模拟试题 (二)

一、 1. 2 2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ 3. 0

4. $\frac{1}{2}(-1)^n$ 5. $k(2, -1, 0, -1)^T$ 6. 2 7. 唯一

二、 1、B 2、C 3、B 4、D 5、A

三、 X, $\checkmark$, X, $\checkmark$

四、 1. 310; 2. $X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

五、 f 为负定.

六、1. 当 $a = -1$ 且 $b \neq 3$ 时, 方程组无解; 当 $a \neq -1$ 时, 方程组有唯一解; 当 $a = -1$ 且 $b = 3$ 时, 方程组有无穷多解.

2. a_1, a_2 是向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 的一个极大线性无关组, 且 $a_3 = \frac{4}{3}a_1 - \frac{1}{3}a_2$,

$$a_4 = \frac{13}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_2.$$

3. 正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$.

七、证明略